

Optimální průchod sítě

ALG

Robotická výzkumná skupina programuje roboty pro pohyb v komplexním terénu městské zástavby. Jak se ukazuje, některé aspekty pohybu robotů a jejich koordinace mohou být modelovány jako specifická úloha myši, která se pohybuje v síti, kde se musí vyhnout číhajícímu kocourovi. Úloha je formulována následujícím způsobem:

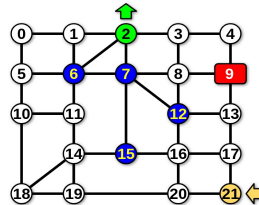
Je dána síť, což je soustava uzlů a chodeb. Některé dvojice uzlů jsou propojeny chodbami, chodby jsou obousměrné a mohou se stýkat pouze v uzlech. V síti jsou vyznačeny tři navzájem různé uzly. První je startovní uzel myši, v něm se myš nalézá předtím, než se začne v síti pohybovat. Druhý uzel je cílový uzel myši, v něm má myš ukončit svůj pohyb v síti. Třetí uzel je počáteční uzel kocoura, v něm se kocour nalézá předtím, než se myš začne v síti pohybovat. Každý další uzel kromě uvedených tří je buďto tichý nebo hlučný. Když myš dorazí do tichého uzlu, kocour ji neslyší, a zůstane v tom uzlu, ve kterém se právě nachází. Když myš dorazí do hlučného uzlu, kocour zaslechne hluk a může, ale nemusí, zareagovat. Případná reakce kocoura spočívá v tom, že ihned skočí podél některé chodby ze svého aktuálního uzlu do sousedního uzlu. Skok kocoura provede okamžitě, ještě předtím, než myš může z aktuálního hlučného uzlu pokračovat ve své cestě. Pokud se v uzlu, kam kocour dopadne, právě nalézá myš, kocour ji lapí a myš dále nepokračuje ve své cestě. Pokud se v tomto uzlu myš nenalézá, kocour v něm dále nehybně setrvá, přinejmenším do té doby než opět zaslechne hluk. Kocour je líný a počet skoků, které celkově může provést, je omezený. Po provedení tohoto počtu skoků kocour už dále nebude měnit svou polohu, bez ohledu na jakýkoli případný další hluk. Předtím, než kocour vyčerpá své skoky, nelze předvídat, zda a podle které hrany skočí ze svého aktuálního uzlu, když zaslechne hluk. Můžeme si představit, že kocour, dokud může, volí své akce zcela náhodně.

Pohyb myši probíhá v krocích. Během jednoho kroku se myš jednou chodbou přesune ze svého aktuálního uzlu do některého sousedního uzlu v síti. Cesta myši je posloupnost na sebe navazujících kroků myši. Délka cesty myši je rovna počtu kroků, z nichž se cesta skládá.

Myš zná topologii sítě, ví, které uzly jsou hlučné, a zná polohu počátečního uzlu kocoura.

Cesta myši je **bezpečná**, pokud vede ze startovního uzlu myši do koncového uzlu myši a přitom se nemůže stát, že by v některém jejím uzlu kocour myš polapil, to jest, nemůže se stát, že by se v některém okamžiku myš i kocour ocitli společně v jednom uzlu této cesty.

Cesta myši z jejího startovního uzlu do jejího koncového uzlu je **optimální**, pokud je bezpečná a má nejkratší možnou délku. Navíc, pokud existuje více bezpečných cest se stejnou nejkratší délkou, optimální cesta obsahuje co nejmenší počet hlučných uzlů.



Obrázek 1. Ukázka sítě. Startovní a cílový uzel myši je vyznačen oranžovou a zelenou šipkou. Uzel, ve kterém se na začátku nalézá kocour, je vyznačen červeným zaobleným obdélníkem. Hlučné uzly jsou zvýrazněny barvou. Nejkratší bezpečná cesta myši má délku 6 a prochází jedním hlučným uzlem. Je to cesta daná posloupností uzlů (21, 20, 19, 14, 11, 6, 2). Obrázek ilustruje Příklad 1 níže.

Úloha

Je dána síť s vyznačenými hlučnými uzly. Dále je dán startovní a cílový uzel myši, startovní uzel kocoura a maximální počet skoků, které vykoná. Určete délku optimální cesty myši a počet hlučných vrcholů na této cestě.

Vstup

První řádek vstupu obsahuje tři celá čísla N, H, E , představující celkový počet uzlů v síti, počet hlučných uzlů v síti a počet chodeb v síti. Uzly sítě jsou číslovány $0, 1, 2, \dots, N-1$.

Druhý řádek obsahuje celá čísla S, C, K, M představující číslo startovního uzlu myši, číslo cílového uzlu myši, číslo počátečního uzlu kocoura a maximální počet skoků, které kocour vykoná.

Třetí řádek obsahuje H celých čísel představujících čísla hlučných uzlů v síti.

Následuje E řádků, každý popisuje jednu chodbu v síti. Na řádku jsou uvedena čísla obou koncových uzlů spojených chodbou. Chodby i jejich koncové uzly jsou uvedeny v nahodilém pořadí.

Platí $10 \leq N \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq H < N-3$, $1 \leq M \leq 50$, $20 \leq E \times M \leq 10^7$. Uzly s čísky S, C, K jsou navzájem různé, žádný z nich není hlučný. Každá dvě sousední čísla na každém řádku vstupu jsou oddělena mezerou.

Výstup

Výstup obsahuje jeden řádek s dvěma celými čísly oddělenými mezerou. První číslo představuje délku optimální cesty myši, druhé číslo představuje počet hlučných uzlů na této cestě.

V datech úlohy je zaručeno, že v síti vždy existuje alespoň jedna bezpečná cesta myši.

Příklad 1

Vstup

```
22 4 36
21 2 9 2
6 7 12 15
0 1
1 2
2 3
3 4
5 6
6 7
7 8
8 9
10 11
12 13
14 15
15 16
16 17
18 19
19 20
20 21
0 5
5 10
10 18
1 6
6 11
11 14
14 19
2 7
7 15
3 8
8 12
12 16
16 20
4 9
9 13
13 17
17 21
2 6
7 12
14 18
```

Výstup

```
6 1
```

Schéma sítě v Příkladu 1 je na obrázku 1 výše.

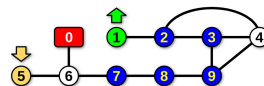
Příklad 2

Vstup

```
10 5 11
5 1 0 7
2 3 7 8 9
1 2
2 3
2 4
3 4
5 6
6 7
7 8
8 9
9 6
4 9
```

Výstup

```
7 4
```



Obrázek 2. Schéma sítě v Příkladu 2.

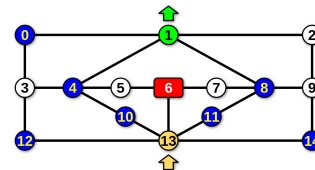
Příklad 3

Vstup

```
15 7 21
13 1 6 3
0 4 8 10 11 12 14
0 1
1 2
2 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
12 13
13 14
0 3
3 12
6 13
2 9
9 14
1 4
1 8
4 10
8 11
10 13
11 13
```

Výstup

```
4 1
```



Obrázek 3. Schéma sítě v Příkladu 3.

Veřejná data

Veřejná data k úloze jsou k dispozici. Veřejná data jsou uložena také v odevzdávacím systému a při každém odevzdání/spuštění úlohy dostává řešitel kompletní výstup na stdout a stderr ze svého programu pro každý soubor veřejných dat.

[Veřejná data](#)